FP9

FOLKESKOLENS PRØVER

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK

Prøven uden hjælpemidler

Opgavehæfte

Prøven varer 1 time (60 minutter)

Mandag d. 1. december 2025
Kl. 9.00-10.00

Prøvesættet er underlagt ophavsret

Tal og algebra

Opgave 1

9. A sælger julekalendere for at tjene penge til deres klassekasse.

Tegning: Hans Ole Herbst

Klassen tjener 15 kr. pr. kalender, de sælger.

1.1 Hvor mange penge tjener 9. A, hvis de sælger 100 kalendere? _____ kr.

Der er 25 elever i 9. A.

1.2 Hvor mange kalendere sælger klassen pr. elev, hvis de i alt sælger 200 kalendere? _____ stk.

Prisen for de julekalendere, klassen sælger, er 50 kr. pr. stk.

1.3 Hvor stor en procentdel af prisen tjener 9. A? _____ %

Opgave 2

Foto: Opgavekommissionen i matematik

7 ud af 10 danske hjem har juletræ.

2.1 Hvor stor en procentdel af danske hjem har juletræ?

_____ %

$\frac{1}{25}$ af juletræerne i Danmark er kunstige.

2.2 Hvor stor en procentdel af juletræerne er kunstige?

_____ %

Opgave 3

I et byggemarked kan man købe elkabel til en fast pris pr. meter. Tabellen viser priser på forskellige længder elkabel. Kunderne kan frit vælge et antal meter elkabel, de vil købe.

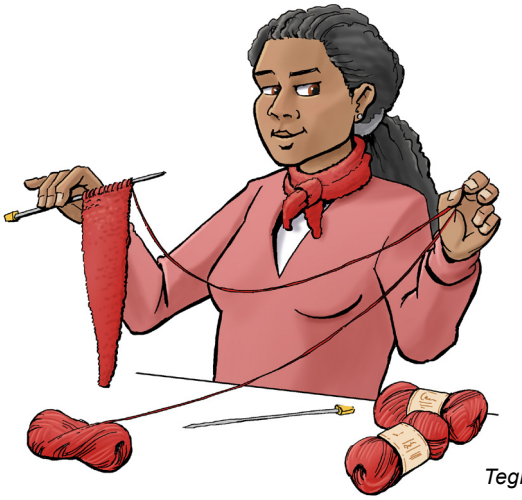
Længde (m)	10	20	30	40	50
Pris (kr.)	190	380	570	760	950

Tegning: Hans Ole Herbst

3.1 Hvad koster 35 m elkabel? _____ kr.

3.2 Hvad koster elkabel pr. meter? _____ kr.

Opgave 4



Tegning: Hans Ole Herbst

Ella strikker mange tørklæder. Hun bruger 30 g garn pr. tørklæde.

4.1 Hvor mange gram garn skal Ella bruge til 5 tørklæder? _____ g

Der er 50 g garn i et garnnøgle.

4.2 Hvor mange garnnøgler skal Ella mindst bruge til 10 tørklæder? _____ garnnøgler

4.3 Hvor mange tørklæder kan Ella højst strikke af 12 garnnøgler? _____ tørklæder

Opgave 5

Frederik har en drikkedunk, der kan indeholde $\frac{1}{2}$ L. Drikkedunken er fyldt med vand. Frederik drikker halvdelen af vandet i flasken.

5.1 Hvor meget vand drikker Frederik? $\frac{\square}{\square}$ L

Rosa har en drikkedunk, der kan indeholde $\frac{2}{5}$ L.

5.2 Hvor meget mere kan der være i Frederiks drikkedunk end i Rosas? $\frac{\square}{\square}$ L

Opgave 6

Udregn:

6.1 $1989 + 212$ = _____

6.2 $13069 - 12999$ = _____

6.3 $67 \cdot 2 \cdot 50$ = _____

6.4 $2025 : 25$ = _____

Opgave 7

Udregn:

7.1 $17 - (8 - 3)$ = _____

7.2 $\sqrt{25} - \sqrt{16}$ = _____

7.3 $10^3 + 10^2$ = _____

7.4 $8 - 6 \cdot 2 + 3$ = _____

Opgave 8

Løs ligningerne:

8.1 $75 - 3x = 0$ x = _____

8.2 $9x - 1 = 3x + 23$ x = _____

8.3 $4x + 2 = 11 - 2x$ x = _____

Opgave 9

Brug overslagsregning:

9.1 Hvor meget er 12 % af 515 kr.?

Sæt et X.

- ☐ Ca. 5 kr.
- ☐ Ca. 12 kr.
- ☐ Ca. 40 kr.
- ☐ Ca. 60 kr.
- ☐ Ca. 100 kr.

9.2 Hvor stor en procentdel er 48 kr. af 250 kr.?

Sæt et X.

- ☐ Ca. 10%
- ☐ Ca. 20%
- ☐ Ca. 25%
- ☐ Ca. 50%
- ☐ Ca. 75%

Opgave 10

10.1 Hvilket udtryk har samme værdi som $a + (3 + a)$ for alle værdier af a?

Sæt et X.

- ☐ $2a + 3$
- ☐ $3a + 3$
- ☐ $a^2 + 3$
- ☐ $3a^2$
- ☐ $3a + a^2$

10.2 Hvilket udtryk har samme værdi som $x \cdot (x - 2)$ for alle værdier af x?

Sæt et X.

- ☐ $x^2 - 2x$
- ☐ $2x - 2$
- ☐ $x^2 - 2$
- ☐ $2x^2 - 2x$
- ☐ $-2x^2$

Opgave 11

11.1 Hvilken brøk har samme værdi som 1,5?

Sæt et X.

- ☐ $\frac{5}{1}$
- ☐ $\frac{1}{5}$
- ☐ $\frac{2}{3}$
- ☐ $\frac{3}{2}$
- ☐ $\frac{4}{5}$

11.2 Hvilket regneudtryk har værdien 1?

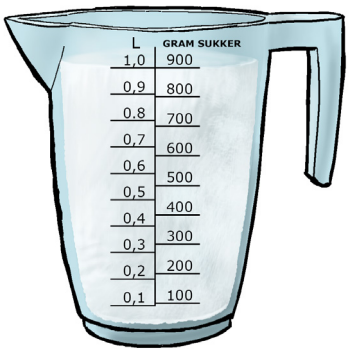
Sæt et X.

- ☐ $\frac{3}{1} : \frac{1}{3}$
- ☐ $\frac{1}{4} : 4$
- ☐ $2 : \frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{1}{5} : \frac{1}{5}$
- ☐ $\frac{1}{5} : \frac{5}{1}$

Geometri og måling

Opgave 12

Tobias har fyldt sukker i et målebæger. Tegningen viser i liter og gram, hvor meget sukker han har fyldt i.



Tegning: Hans Ole Herbst

12.1 Hvor mange *deciliter* sukker er der i målebægret?

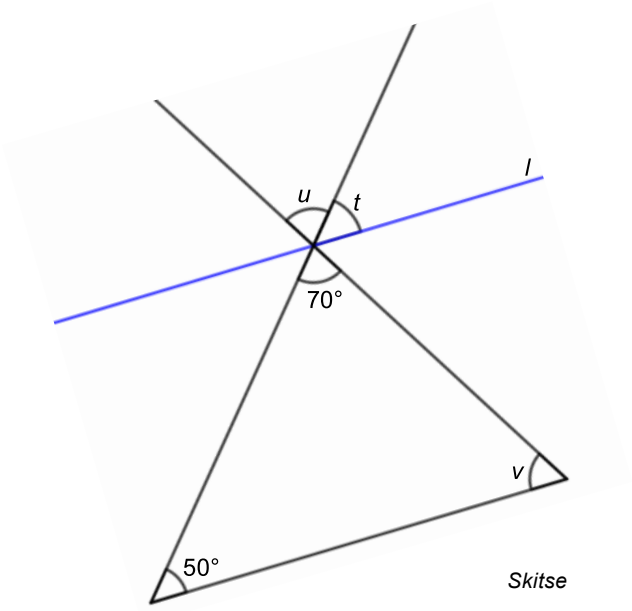
_____ dL

12.2 Hvor mange *kilogram* sukker er der i målebægret?

_____ kg

Opgave 13

Skitsen viser en trekant. To af trekantens sider er forlænget. Der er også en linje, *l*, som er parallel med trekantens sidste side.



Skitse

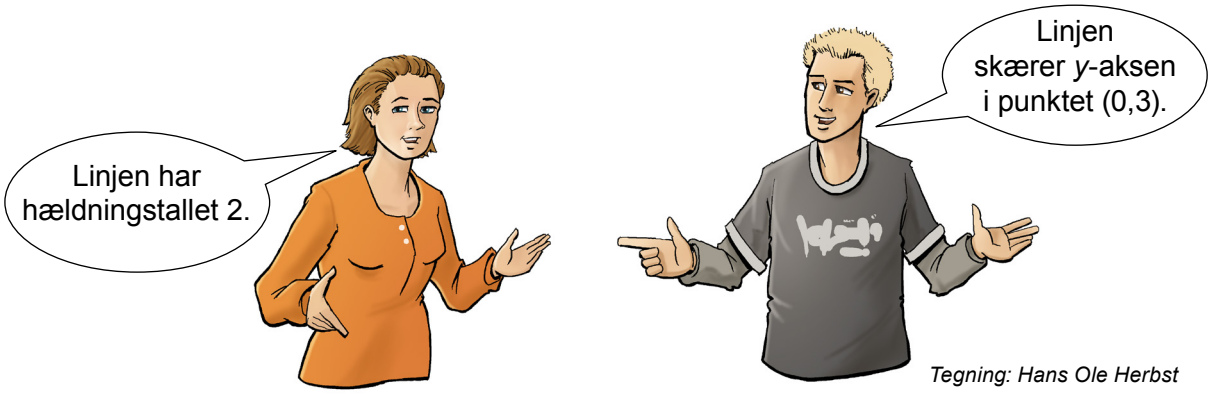
13.1 Størrelsen af vinkel *v* er _____ °

13.2 Størrelsen af vinkel *u* er _____ °

13.3 Størrelsen af vinkel *t* er _____ °

Opgave 14

Stine og Tobias beskriver hver sin ligning for en ret linje.



Tegning: Hans Ole Herbst

14.1 Hvilken ligning passer til Stines beskrivelse?

Sæt et X.

- ☐ $y = x + 2$
- ☐ $y = 2x$
- ☐ $y = x^2$
- ☐ $y = 2$
- ☐ $y = -2x$

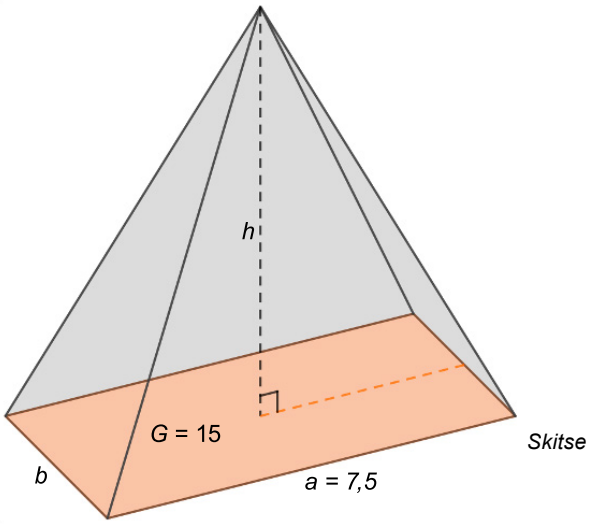
14.2 Hvilken ligning passer til Tobias´ beskrivelse?

Sæt et X.

- ☐ $y = x + 3$
- ☐ $y = 3x$
- ☐ $y = 3x - 3$
- ☐ $y = 0{,}3x$
- ☐ $y = -3x$

Opgave 15

Skitsen viser en pyramide med en rektangulær grundflade. Man kan bruge formlen i den blå boks til at beregne rumfanget af pyramiden.



$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

V er rumfanget af pyramiden.
G er arealet af grundfladen i pyramiden.
h er højden i pyramiden.

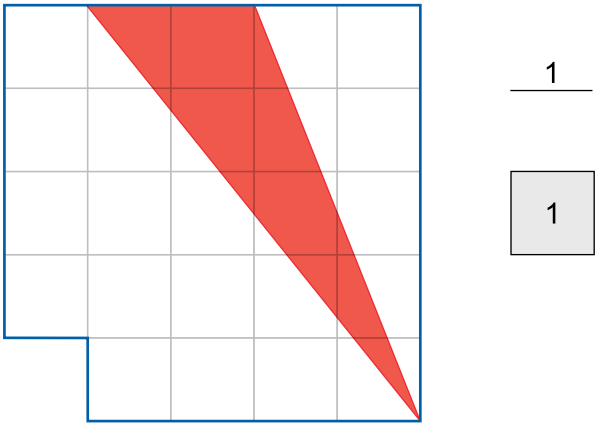
15.1 Hvor stor er sidelængden, b, i pyramidens grundflade? _____

Rumfanget af pyramiden er 40.

15.2 Hvor stor er højden i pyramiden? _____

Opgave 16

Tegningen viser en blå sekskant og en rød trekant. Tegningen viser også længden 1 og arealet 1.

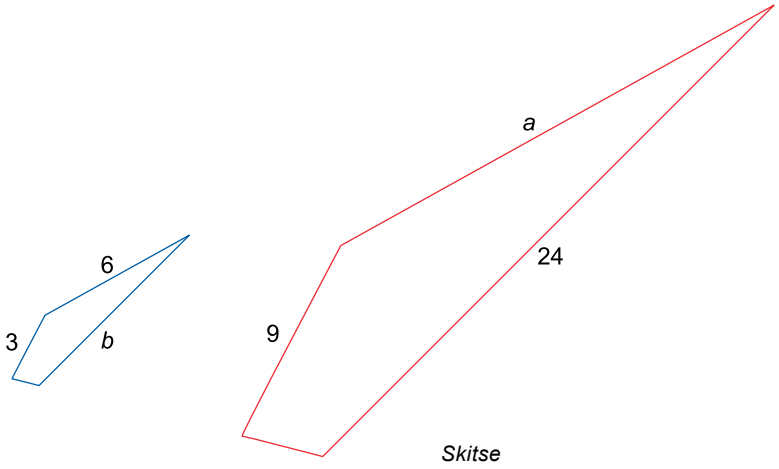


16.1 Hvor stor er omkredsen af sekskanten? _____

16.2 Hvor stort er arealet af trekanten? _____

Opgave 17

Skitsen viser en blå og en rød firkant. De to firkanter er ligedannede. Længdeforholdet mellem siderne i den blå og den røde firkant er 1:3.



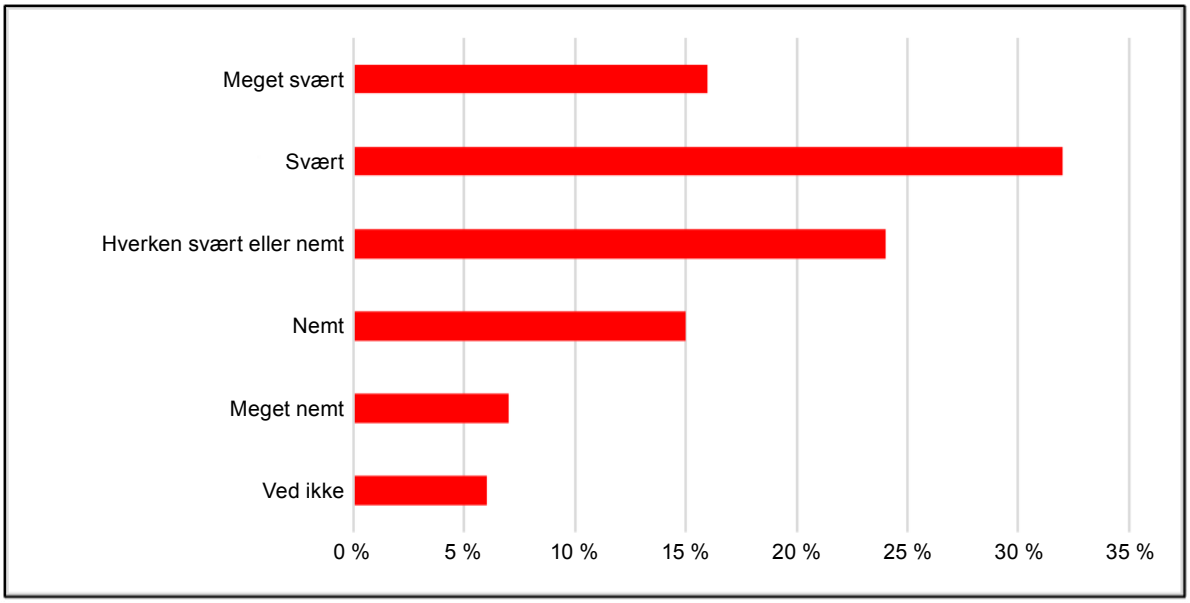
17.1 Længden af siden *a* i den røde firkant er _____

17.2 Længden af siden *b* i den blå firkant er _____

Statistik og sandsynlighed

Opgave 18

Diagrammet viser resultatet af en undersøgelse, hvor nogle danskere har svaret på spørgsmålet: *'Hvor nemt eller svært er det for dig at finde på gaveønsker, når du bliver spurgt, hvad du ønsker dig til jul?'*



Kilde: Coop Analyse 2024

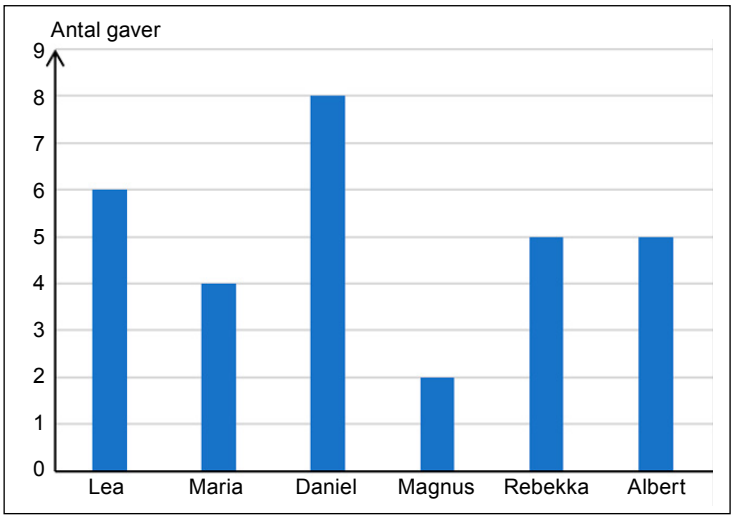
18.1 Hvor stor en *procentdel* af danskerne har svaret enten 'Meget svært' eller 'Svært'? Ca. _____ %

18.2 Hvor mange *procentpoint* flere danskere har svaret 'Nemt' end 'Meget nemt'? Ca. _____ procentpoint

18.3 Hvor mange *procent* flere danskere har svaret 'Hverken svært eller nemt' end 'Nemt'? Ca. _____ %

Opgave 19

Diagrammet viser, hvor mange gaver 6 personer forventer at give til jul.



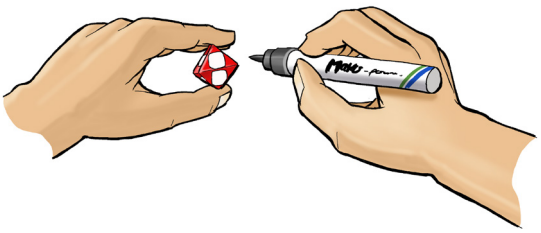
19.1 Hvor mange gaver forventer de 6 personer at give i gennemsnit? _____ gaver

19.2 Hvor mange gaver skulle de 6 personer give i alt, hvis de skulle give præcis 4,5 gaver i gennemsnit? _____ gaver

---

Opgave 20

Rosa vil kaste en 8-sidet terning, som hun selv har skrevet nogle tal på.



Tegning: Hans Ole Herbst

Sandsynligheden for at få en 8´er med Rosas terning er $\frac{1}{8}$.

20.1 På hvor mange af terningens sider har Rosa skrevet 8? _____

Sandsynligheden for at få et ulige tal med Rosas terning er $\frac{1}{4}$.

20.2 På hvor mange af terningens sider har Rosa skrevet et ulige tal? _____

Rosa har skrevet tallet 3 på netop én af terningens sider. Hun kaster terningen to gange.

20.3 Hvor stor er sandsynligheden for, at Rosa får en 3´er begge gange? _____

Elevens Unilogin:
Skolens navn:
Tilsynsførendes underskrift:

Det følgende er ikke en del af prøven:
Dette prøvesæt er omfattet af ophavsretten, jf. ophavsretslovens § 1.
Prøvesættet må alene anvendes til den på prøvesættet anførte prøve.
Al anden anvendelse af prøvesættet, herunder visning eller deling f.eks. via internettet, sociale medier, portaler og bøger, udgør en krænkelse af Børne- og Undervisningsministeriets og evt. tredjemands ophavsret og er ikke tilladt. Overtrædelse af ophavsretten kan være erstatningspådragende og/eller strafbart.
Prøvesættet kan dog, efter at prøven er afsluttet, anvendes til undervisningsbrug på uddannelser m.v. omfattet af den lovgivning, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer.